



Tecnología utilizada y funcionamiento

Petly es una aplicación web educativa que genera 10 recomendaciones de productos para mascotas. El sistema combina una interfaz visual, un chatbot guiado y un recomendador de contenido implementado desde cero.

01 Tecnologías principales

1 Python

Lenguaje principal. Coordina el catálogo, el modelo, el chatbot y la aplicación.

2 Streamlit

Construye la interfaz web, los formularios, las pestañas, el chat y las tarjetas.

3 Pandas y NumPy

Pandas procesa el CSV. NumPy representa vectores y calcula álgebra lineal.

SIN SCIKIT LEARN

El algoritmo central no usa una librería de modelos ya construidos. La codificación one-hot, los pesos, la similitud coseno y el ordenamiento se programaron directamente para mostrar el proceso de Machine Learning de forma transparente.

02 Arquitectura del sistema



El formulario y el chatbot consultan exactamente el mismo modelo; solo cambia la forma de construir el perfil.

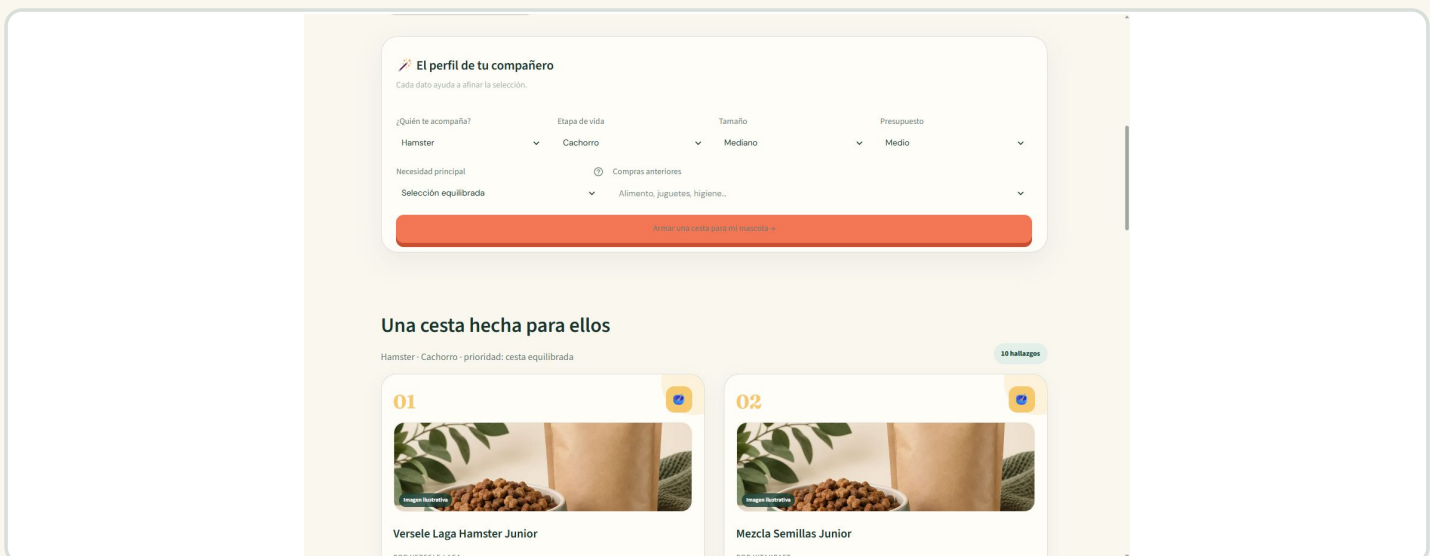


Figura 1. El perfil del usuario produce una cesta explicable con fotografías y precios en colones.



Cómo genera las recomendaciones

El sistema aplica un enfoque de aprendizaje no supervisado basado en contenido. No predice compras futuras: busca productos cuyas características se parecen al perfil indicado.

01 Representación del perfil y de los productos

Cada producto se convierte en un vector one-hot con cinco grupos de atributos: tipo de mascota, etapa de vida, tamaño, categoría y nivel de precio. El perfil del usuario se representa en el mismo espacio.

Pesos del modelo

Mascota 5.0 · Edad 3.0 · Categoría 2.5 · Tamaño 1.5 · Precio 0.5

02 Similitud coseno y puntuación

La similitud coseno mide el ángulo entre el vector del usuario y el vector de cada producto. Un valor alto significa que comparten más características relevantes. Luego se agregan bonos transparentes por coincidencia exacta de edad, tamaño, presupuesto, prioridad y compras anteriores.

$$\text{similitud} = (\text{usuario} \cdot \text{producto}) / (||\text{usuario}|| \times ||\text{producto}||)$$

La afinidad final se limita al rango de 55 % a 98 % para evitar valores engañosos.

03 Filtros y diversidad

- 1 **Filtro de especie** Solo pasan productos de la mascota seleccionada.
- 2 **Filtro de edad** Solo pasan la etapa exacta o productos marcados para todas las edades.
- 3 **Orden por relevancia** La edad exacta y el puntaje determinan los primeros candidatos.
- 4 **Diversificación** Se penaliza repetir categoría o marca para formar una cesta más útil.
- 5 **Explicación** Cada tarjeta enumera los atributos que provocaron la recomendación.

04 Funcionamiento del chatbot Milo

Milo no es un modelo de lenguaje. Es un chatbot determinista que normaliza tildes y mayúsculas, reconoce palabras relacionadas con especie, edad, tamaño y categorías, conserva el estado de la conversación y pregunta únicamente por los datos que faltan. Al completar el perfil solicita las mismas 10 recomendaciones del modelo principal.

Ejemplo de entrada Tengo un gato senior pequeño y compré productos de salud.
Perfil extraído: Gato · Senior · Pequeño · compras de Salud

05 Qué significa Machine Learning en este proyecto

El componente de ML está en la representación vectorial y la búsqueda de vecinos por similitud. Es un modelo válido para una plataforma educativa, aunque todavía no aprende de ventas reales ni se reentrena automáticamente. Su principal ventaja es que cada decisión puede explicarse y auditarse.



Problemas enfrentados y cómo se resolvieron

Durante la mejora del prototipo aparecieron problemas de precisión, datos, experiencia de uso y adaptación al mercado costarricense. Las soluciones se implementaron directamente en el código y se respaldaron con pruebas automatizadas.

1	PROBLEMA	SOLUCIÓN	RESULTADO
	El sistema inicial se parecía más a un conjunto de reglas que a ML.	Se creó un modelo de contenido con vocabulario, vectores one-hot ponderados y similitud coseno programada desde cero.	Ahora el ranking se basa en cercanía matemática y conserva reglas de negocio explicables.

2	PROBLEMA	SOLUCIÓN	RESULTADO
	Al elegir Cachorro podían aparecer artículos de Adulto o Senior.	Se añadieron filtros estrictos por especie y edad. Solo se permiten la etapa exacta o productos declarados para todas las edades.	Se eliminaron cruces incompatibles, especialmente en alimentación y salud.

3	PROBLEMA	SOLUCIÓN	RESULTADO
	Los resultados podían repetirse o concentrarse en una sola categoría.	Se eliminaron nombres duplicados y se agregó un reordenamiento tipo MMR que penaliza categorías y marcas repetidas.	La cesta conserva relevancia, pero ofrece mayor variedad entre sus 10 productos.

4	PROBLEMA	SOLUCIÓN	RESULTADO
	Los precios y referencias no estaban adaptados a Costa Rica.	Se transformaron los precios a colones, se redondearon para presentación y se incorporaron referencias verificadas de comercios locales.	La interfaz muestra ₡ y distingue valores verificados de estimaciones educativas.

5	PROBLEMA	SOLUCIÓN	RESULTADO
	Las imágenes externas podían fallar y el diseño tenía problemas de contraste.	Se añadieron imágenes locales por categoría, fotografías verificadas cuando están disponibles y estilos con colores explícitos para chat y controles.	Las tarjetas mantienen una imagen y el texto permanece legible en la interfaz.

6	PROBLEMA	SOLUCIÓN	RESULTADO
	El chatbot debía entender frases simples sin depender de servicios externos.	Se implementó extracción de entidades con normalización, sinónimos, expresiones regulares y estado conversacional en Streamlit.	Milo completa el perfil paso a paso y entrega exactamente 10 recomendaciones.

Verificación realizada

La suite contiene 9 pruebas automatizadas. Verifica las combinaciones de especie y edad, la entrega de 10 resultados únicos, la prioridad de compras anteriores, la diversidad, la normalización de texto, el precio local y la respuesta del chatbot.

Resultado: 9 pruebas aprobadas Cobertura funcional de recomendador y chatbot

Limitación actual: el catálogo y los precios son de un prototipo educativo; no existe aprendizaje continuo con compras reales.